



ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

INGENIERIA DE SOFTWARE

ACTIVIDAD 2 - PROTOTIPO DEL PROYECTO

INTEGRANTES.

EMMANUEL GELVES TORRES

NICOLAS ANDRES ROMERO CARREÑO

DOCENTE.

TATIANA CABRERA

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

BOGOTA D.C

2025

Contenido

Introducción.	4
Justificación.	5
Justificación por alcance temporal.	6
Fase de análisis de proyectos.	8
Fase de Empatizar	8
Alcance.	8
Contextualización de la necesidad	9
Planteamiento del problema.....	10
Mapa de empatía.....	11
Fase de definición.	12
Objetivo general.....	12
Objetivos específicos.	12
Metodología ágil.	13
Fase de Planeación de Proyecto.....	14
Levantamiento de información.....	14
Conclusión levantamiento de información.	17
Diagrama de Ishikawa.....	18
Fase de idear	19
Stakeholders.....	19
Mapa de Stakeholders.....	19
Matriz de riesgos.....	20
Diagrama de flujo de solución seleccionada.....	21
Requerimientos Funcionales (RQF)	22
Requerimientos Funcionales (RQNF).....	24
Historias de Usuario.....	26
Lluvia de ideas.....	28
Fase de diseño.....	29
Fase de prototipar.....	29
Baja fidelidad: Balsamiq o Mockups.....	29

Site Map (Mapa de Navegación)	30
UserFlow (Flujo para resolver una tarea importante de su necesidad planteada).....	31
Alta fidelidad: Figma	33
Aplicación de UI/UX	34
Fase de Testeo	35
Pruebas de Usabilidad	35
Enlace de Pruebas.....	35
Video de pitch de funcionamiento de Prototipo	36
Conclusión	37
Anexos	38
Bibliografía	39

Tabla de imágenes.

Figura 1 Mapa de Empatía	11
Figura 2 Diagrama de Ishikawa	18
Figura 3 Mapa de Stakeholders.....	19
Figura 4 Diagrama de solución	21
Figura 5 lluvia de ideas	28
Figura 6 Prototipo baja fidelidad	29
Figura 7 SITE MAP	30
Figura 8 PROTOTIPO ALTA FIDELIDAD	33

Tabla de tablas

Tabla 1 Stakeholders	19
Tabla 2 matriz de riesgos	20
Tabla 3 Requisitos funcionales	22
Tabla 4 Requisitos No funcionales	24
Tabla 5 Historias de usuario	26



Introducción.

En un entorno donde el acceso a servicios financieros digitales ha crecido exponencialmente, persiste una necesidad insatisfecha: la de herramientas realmente adaptadas a las rutinas, frustraciones y capacidades de usuarios no especializados. Esto es especialmente relevante en contextos universitarios y juveniles, donde los ingresos son limitados, los gastos impredecibles y la formación financiera escasa. Este proyecto responde a esa necesidad mediante el análisis y el diseño conceptual e interactivo de una plataforma web que, sin requerir conocimientos técnicos, permita visualizar, registrar y proyectar metas económicas con claridad, coherencia y un enfoque profundamente centrado en el usuario.

Justificación.

La administración de las finanzas personales es algo muy necesario e importante y más en los jóvenes universitarios que sienten muchas veces que el dinero se esfuma sin dejar un registro claro. Aunque usen herramientas como hojas de cálculo y notas improvisadas pueden servir, pero se vuelven poco atractivas y no fomentan un hábito de manejo.



El reto se presenta no solo en el proceso de registrar gasto e ingresos si no en el proceso de generar hábitos motivadores, sencillo y sostenibles que permitan a los estudiantes mejorar la relación que se tiene con el dinero.

Con base a este contexto, justificamos este proyecto al proponer el diseño de un sitio web, funcional, intuitivo, accesible y agradable a la vista orientado a estudiantes en general y en este caso a universitarios de la universidad de pamplona. La plataforma busca guiar de manera clara e intuitiva al usuario en el proceso de administrar sus finanzas personales y fomentándola creación de hábitos financieros.

Justificación por alcance temporal.

- Corto Plazo: De manera inmediata, este trabajo sirve como base conceptual y visual para una solución viable, demuestra la capacidad de traducir un problema humano en decisiones de diseño concretas. Para un posible futuro equipo de desarrollo, ofrece un mapa claro de la experiencia deseada, evitando malentendidos costosos más adelante. Además, al centrarse en la usabilidad desde el inicio, se reduce el riesgo de construir algo que nadie quiera usar.



- Mediano Plazo: Si esta propuesta avanzara a una fase de implementación, podría convertirse en una herramienta real para miles de personas que hoy no tienen un control de sus finanzas personales.
- Largo Plazo: Más allá de una sola plataforma, este enfoque puede inspirar un cambio en cómo se diseñan las herramientas financieras.
- Solución al problema: Se propone el diseño de un prototipo visual interactivo centrado en la experiencia del usuario, que transforma el registro financiero en una práctica sencilla, visual y motivadora, ayudando a las personas a entender su dinero, tomar decisiones conscientes y construir hábitos económicos sostenibles.
- Respuesta a Stakeholders:
 1. Para el usuario final (persona común con finanzas desordenadas):

Este diseño le ofrece un primer paso sin miedo. No necesita ser experto. Solo necesita querer entender un poco mejor su dinero. La interfaz está hecha para quien se siente abrumado, no para quien ya lleva hojas de cálculo perfectas.
 2. Para la academia (docentes y evaluadores del curso):

El proyecto demuestra dominio de las fases de análisis y diseño: identificación de necesidades reales, modelado de requisitos, arquitectura de información, y propuesta visual coherente con los principios de UX. Cumple con el enfoque teórico-práctico de la materia, sin cruzar al terreno de la implementación.
 3. Para un futuro equipo de desarrollo o emprendimiento:

Entrega una hoja de ruta clara: qué construir, para quién y por qué. Reduce la ambigüedad y alinea expectativas desde el inicio. Además, al validar decisiones de diseño antes de codificar, se ahorra tiempo, recursos y frustración.



Fase de análisis de proyectos.

Fase de Empatizar

Alcance.

Este proyecto se enfoca exclusivamente en las fases de análisis de necesidades y diseño conceptual e interactivo de un sistema web de finanzas personales. No incluye desarrollo de código, implementación técnica, conexión a bases de datos ni despliegue en servidores.

Lo que se entrega es una propuesta de diseño validada desde la experiencia del usuario, materializada en un prototipo visual interactivo que simula cómo se vería y sentiría usar la plataforma, sin que funcione realmente.

Qué Si incluye el proyecto

El prototipo visual debe incluir, al menos, las siguientes pantallas interconectadas:

- Panel de resumen (con balance mensual y visión general)
- Formulario para registrar ingresos y egresos
- Formulario para registrarse o iniciar sesión
- Panel de metas financieras

Qué No incluye el proyecto:

- No se desarrollará componente funcional del sistema: Backend, persistencia ni APIs.
- No se almacenarán datos reales: el prototipo simulará el registro y visualización de información, pero no persistirá ni procesará datos.
- No se realizará pruebas con usuarios reales formales (aunque se puede mencionar retroalimentación informal como parte del análisis).

Contextualización de la necesidad

El desorden financiero es una experiencia mucho más común y humana de lo que solemos admitir especialmente en la población universitaria. Entre cafés rápidos, recargas de transporte, compras por impulso y gastos que apenas notamos, el dinero se va acumulando en pequeñas fugas que, con el tiempo, generan una sensación persistente de descontrol. Esta falta de claridad no solo impacta la estabilidad económica, sino también el bienestar emocional: la incertidumbre sobre los propios recursos puede convertirse en una fuente constante de estrés y ansiedad a los estudiantes universitarios.

En el caso de los varios estudiantes de la Universidad de Pamplona, sede Villa del Rosario se presentan dificultades al contar con presupuestos limitados, la dependencia de apoyos familiares y la poca o nula presencia de herramientas o plataformas que ayuden a controlar y a desarrollar hábitos financieros



Por ello este proyecto universitario propone el análisis y diseño de un sitio de finanzas personales centrado en la experiencia del usuario, cuyo objetivo es centralizar ingresos y egresos, visualizar la situación económica actual y facilitar la definición de metas financieras reales todo ello mediante una interfaz intuitiva, amable y orientada a fomentar la continuidad.

Planteamiento del problema.

A pesar de la importancia que tiene llevar un control adecuado de las finanzas personales, la realidad demuestra que los métodos tradicionales como hojas de cálculo o anotaciones manuales en hojas de papel o Notas autoadhesivas presentan limitaciones notorias, falta de actualización, poca practicidad y ausencia de funciones que motiven la continuidad.

Observando el caso de los estudiantes universitarios y particularmente en la Universidad de Pamplona, sede Villa del Rosario, sostienen que a pesar de que existen algunas plataformas o herramientas están presentan interfaces y diseños poco amigables así el usuario, haciendo un poco tedioso el proceso de gestionar sus finanzas.

A partir de esta problemática, se plantea la siguiente pregunta de problema:

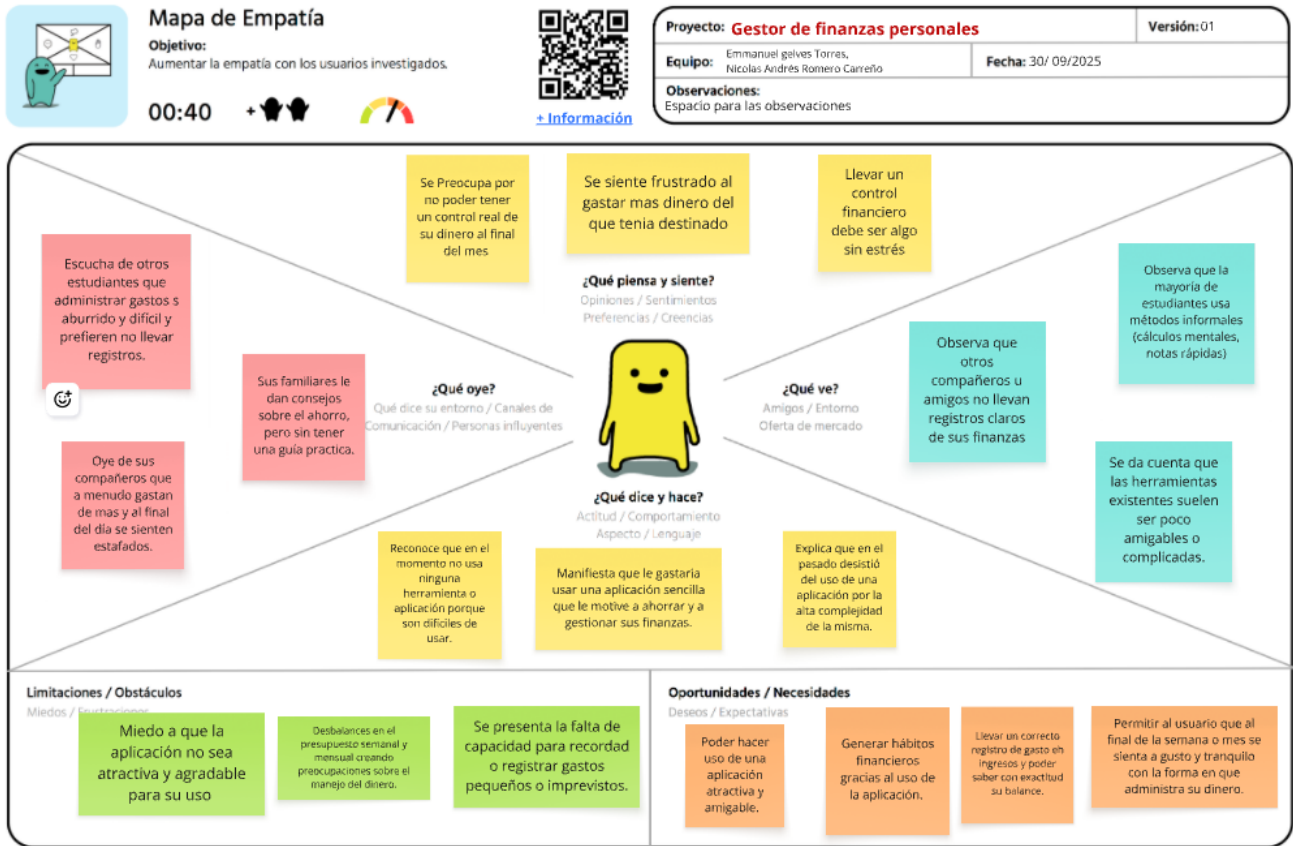
¿Cómo diseñar un sitio web de gestión de finanzas personales que sea accesible, práctico y adaptado a las necesidades de los estudiantes de la Universidad de Pamplona,



sede Villa del Rosario, con el fin de mejorar y fomentar administración de sus recursos económicos?

Mapa de empatía

Figura 1 Mapa de Empatía



Fase de definición.

Objetivo general.

Analizar y diseñar, desde un enfoque centrado en la experiencia del usuario, un sistema web de finanzas personales que ayude a personas sin formación financiera a visualizar con claridad su situación económica, registrar sus movimientos de forma sencilla y conectarse con metas reales, todo ello a través de una interfaz visual intuitiva, amable y motivadora.

Objetivos específicos.

- Analizar las necesidades que presentan los estudiantes de la Universidad de Pamplona (sede Villa del Rosario) en la administración de sus finanzas personales, mediante encuestas y entrevistas.
- Definir los requisitos de diseño y usabilidad del sistema web a partir de los hallazgos del análisis de usuarios, asegurando un enfoque claro y no abrumador.
- Diseñar un prototipo visual interactivo (mockup) del frontend que represente fielmente la propuesta, incluyendo las pantallas principales: panel de resumen, registro de movimientos, gestión de metas y visualización de historial.

Metodología ágil.

El equipo decidió trabajar con la metodología ágil **Kanban**, con el fin de llevar el proyecto de una forma dinámica, visual y organizada. Kanban nos permitirá poder organizar nuestro flujo de trabajo dividiendo las tareas, priorizando las más importantes e ir actualizando el tablero a medida que avanzamos

Con esta metodología podemos lograr una gestión más simple y flexible, adapta dándose a un equipo pequeño de 3 integrantes, en la que todos los integrantes participan activamente en



cada fase y se asegura que el producto final responda de manera práctica a las necesidades planteadas.

Además de la metodología ágil, el proyecto estará guiado por el enfoque de **Design Thinking**, el cual nos permitirá y mantener el diseño centrado en el usuario. Este enfoque nos ha llevado a recorrer las fases de **Empatizar, Definir e Idear**, aplicando herramientas como el **mapa de empatía** y la **lluvia de ideas** para comprender mejor las necesidades de los estudiantes de la Universidad de Pamplona y proponer soluciones acordes a su contexto.

Enlace de tablero realizado en **Trello**:

<https://trello.com/b/gJFCLrJ3/gestor-de-finanzas-personales-analisis-y-diseno>

Enlace de repositorio de **GitHub**:

<https://github.com/GelvesEmmanuel/gestor-finanzas-Analisis-Diseno>

Fase de Planeación de Proyecto

Levantamiento de información

Con el propósito de validar la necesidad de una herramienta web para el manejo de finanzas personales, se aplicó una encuesta digital, dirigida a jóvenes entre 20 y 25 años de la Universidad de Pamplona, sede Villa del Rosario.

La recolección de información se realizó mediante un cuestionario estructurado, el cual fue respondido por 30 participantes pertenecientes a dicha institución.

Adicionalmente se realizó una entrevista a un estudiante de octavo semestre del programa de ingeniería de sistemas de la misma universidad, el cual es considerado el cliente del proyecto. Su testimonio nos permitió profundizar en la comprensión de las dificultades, necesidades y las expectativas que tiene relacionadas con la administración de sus finanzas personales, sirviendo como herramienta para el levantamiento de información y Design Thinking.

Herramientas utilizadas:

- Encuesta estructurada en Google Forms, con preguntas cerradas y abiertas, distribuido su enlace a través de WhatsApp.
- Entrevista semiestructurada: realizada a un estudiante de octavo semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Pamplona realizado mediante una videollamada por la herramienta Meet.
- Análisis cualitativo y cuantitativo de las respuestas para identificar patrones de comportamiento, frustraciones y expectativas.
- Análisis de herramientas usadas: Se revisaron las aplicaciones y métodos más usados por los usuarios, como plantillas de Excel compartidas en WhatsApp, notas del celular, y aplicaciones móviles gestores de finanzas, además de soluciones locales como Nequi (que permite ver movimientos, pero no planificar metas).

Conclusiones clave (basadas en los 30 participantes):

1. Falta de hábito:

El 43% de los encuestados no registra sus finanzas de forma constante. De ellos el 27% lo hace solo “casi nunca o nunca” y el 17% “al final del mes”, finalmente solo el 13% de los encuestados aseguran realizar el control de sus finanzas “todos los días” o “varias veces a la semana”.



2. Métodos actuales son insuficientes:

El 22% usa notas en el celular (WhatsApp, Notas), el 17% hojas de cálculo (Excel), y el 11% confía en aplicaciones como Nequi. Sin embargo, el 50% califica manifiesta no usar ningún método para el registro de sus finanzas personales lo cual manifiesta la necesidad de crear un sistema el cual sirva para mantener el hábito.

3. Frustraciones en el uso de aplicaciones o sitios web para el control de finanza:

El 33% de los encuestado manifiestan olvidar anotar pequeños gastos, el 47% no encuentran facilidad en el uso de las aplicaciones dado que son difíciles de usar o no ven resultados claro al momento de ingresar gastos o proyectar metas de ahorro y finalmente un 20% manifiestan no tener interés en registrar sus finanzas por falta de tiempo lo cual nos invita a realizar un sitio el cual el registro y el manejo de este sea lo más amigable y simple de utilizar.

4. Alta disposición a usar una solución web simple:

El 76% respondió “Sí” o “Probablemente” a usar una herramienta web, gratuita, sin instalación y fácil de usar para el manejo de sus finanzas.

Conclusiones clave de la entrevista:

Durante la entrevista se hicieron una serie de preguntas enfocadas a comprender del usuario esa necesidad y problema que se presenta a la hora de querer llevar un registro de tus finanzas, así como su percepción sobre las funcionalidades que debe tener una aplicación que cumpla y satisfaga estas necesidades.

Según la entrevista se obtuvieron las siguientes conclusiones.

- Falta de claridad en los gastos diarios: El usuario manifiesta que al final del día no tiene claro la cantidad de dinero que ha gastado ya que a muchas veces tiene predestinado un monto y por imprevistos termina gastando más o menos y esto le produce desbalances

- Falta de herramientas de apoyo: Por el momento no hace uso de ninguna herramienta o aplicación para gestionar finanzas personales. Y que solo realiza los cálculos de manera manual. En algún momento del pasado intento usar una herramienta digital pero la abandono debido a su complejidad y su interfaz poco amigable con el usuario.
- Problema principal identificado: Se concluyo en que la falta de registros de gastos imprevistos, los cuales a fin de semana o mes desbalancean el presupuesto y dificultan el seguimiento de su dinero.
- Expectativas frente a la herramienta. Considera fundamental la sencillez de la aplicación al momento de su uso, que permita registrar y visualizar ingresos y gastos, que se realice los balances y que incluya un módulo para metas financieras, asignando montos destinado a ahorro u otras actividades. Además, considera la importancia de una interfaz amigable, que no sea demasiado difíciles de entender y que sea intuitiva para cualquier persona.

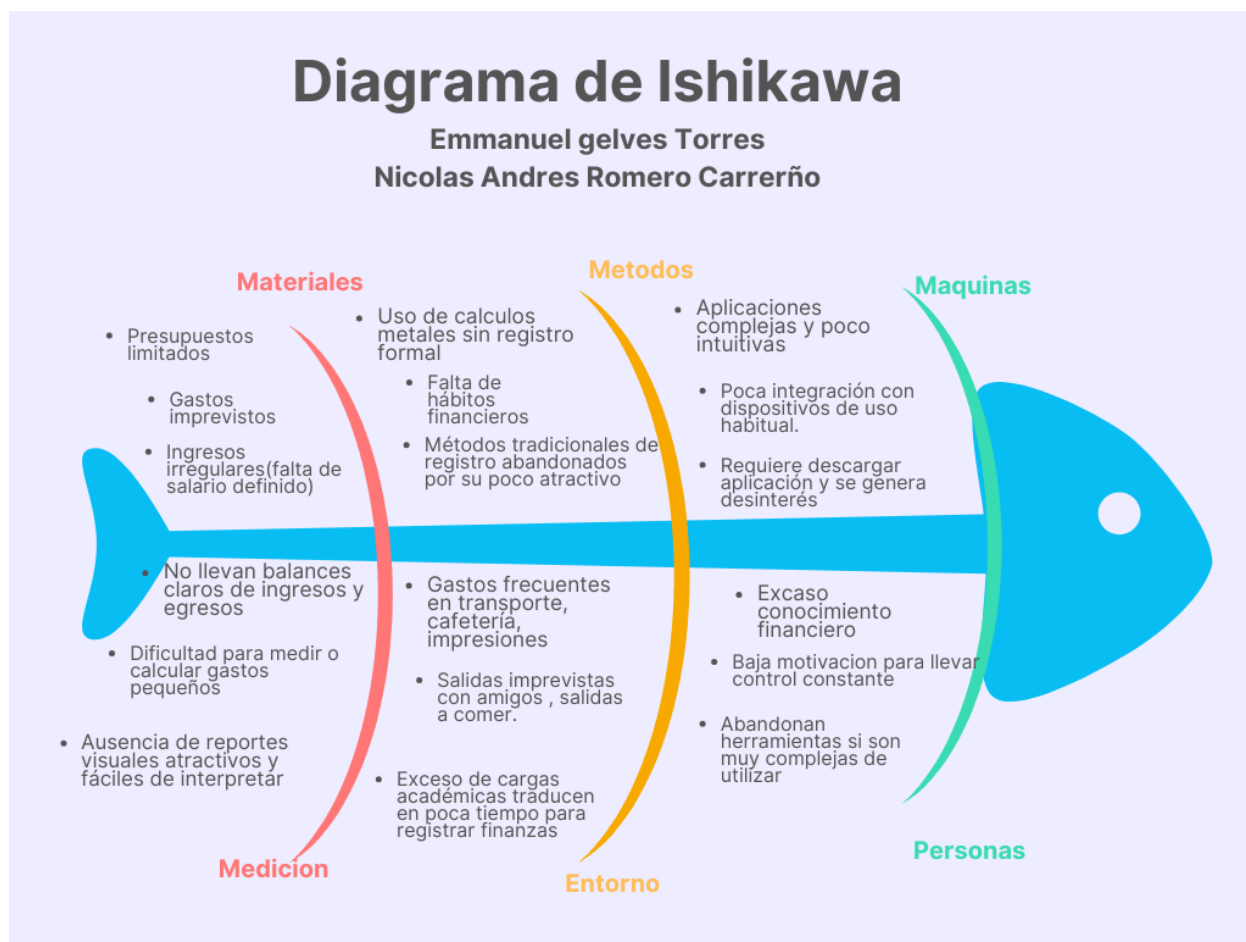
Conclusión levantamiento de información.

Con base en el análisis de los datos recopilados de 30 participantes, se evidencia una clara necesidad de una solución digital accesible, intuitiva y centrada en el hábito para el manejo de finanzas personales. La mayoría de los encuestados (más del 85%) no lleva un control constante de sus ingresos y gastos, y un 50% ni siquiera utiliza algún método formal para hacerlo, lo que refleja una brecha significativa entre la conciencia de la importancia del control financiero y

su puesta en práctica. Los métodos actuales como notas en el celular, hojas de cálculo o aplicaciones móviles resultan insuficientes, ya sea por su complejidad, falta de retroalimentación clara o ausencia de funcionalidades motivadoras. Además, las frustraciones más comunes como olvidar registrar gastos pequeños, interfaces poco amigables y la percepción de que no se obtienen resultados visibles refuerzan la necesidad de una herramienta que priorice la simplicidad, la inmediatez y la experiencia de usuario. Frente a este panorama, el alto interés (76%) en adoptar una solución web gratuita, sin instalación y fácil de usar valida la propuesta del proyecto. Por tanto, el desarrollo de un sitio web ligero, con categorías adaptadas a la necesidad del usuario y un enfoque en la construcción de hábitos sostenibles no solo responde a una necesidad real, sino que tiene un potencial concreto de impacto en la población objetivo, alineándose con los principios de usabilidad, accesibilidad y pertinencia local que guían este trabajo académico.

Diagrama de Ishikawa

Figura 2 Diagrama de Ishikawa



Fase de idear

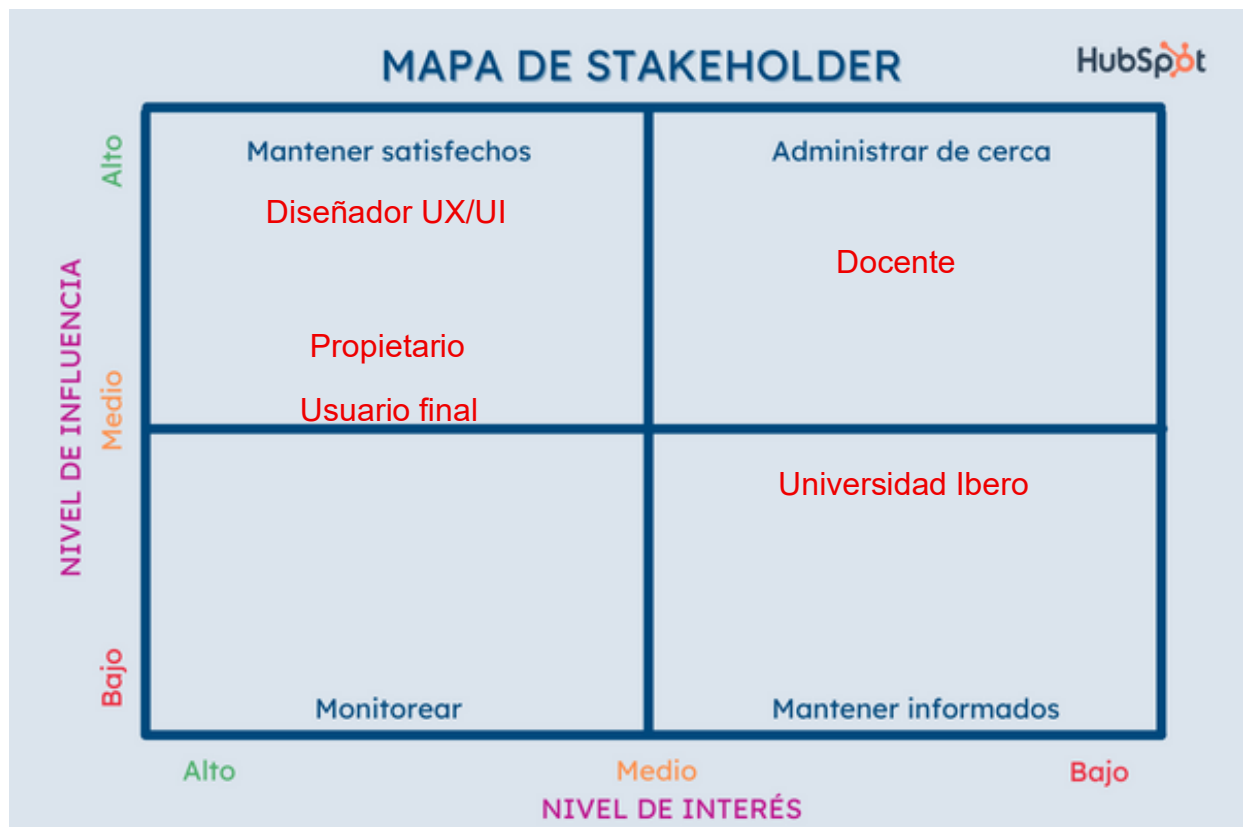
Stakeholders

Tabla 1 Stakeholders

Tabla Stakeholders			
Nivel de		Interés	Influencia
Externos	Diseñador UX/UI	Alto	Alto
	Propietario	Alto	Medio
	Usuario final	Alto	Medio
	Universidad Ibero	Medio	Bajo
	Docente	Medio	Alto

Mapa de Stakeholders

Figura 3 Mapa de Stakeholders



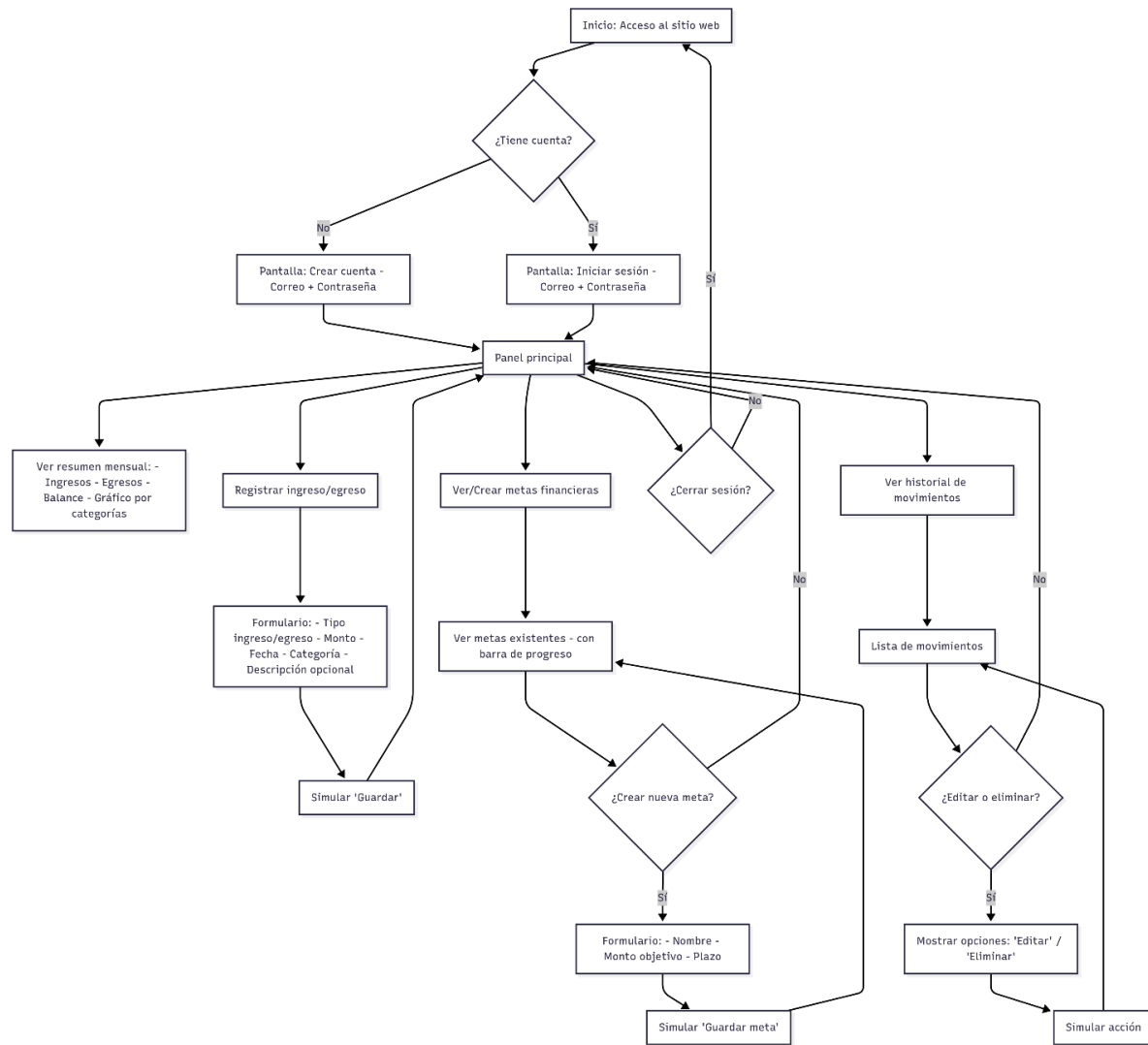
Matriz de riesgos.

Tabla 2 matriz de riesgos

Numero	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
1	Diseño desconectado de las necesidades reales del usuario (ej.: crear una interfaz que parece útil pero no resuelve el desorden financiero cotidiano).	Media	Alta	Basar las decisiones de diseño en hallazgos concretos (aunque sean informales): entrevistas breves, observación de hábitos o ejemplos reales. Documentar claramente las suposiciones sobre el usuario en el informe.
2	Sobrecarga en el prototipo (intentar incluir demasiadas pantallas o funciones perdiendo enfoque en lo esencial).	Alta	Media	Priorizar únicamente las pantallas alineadas con los objetivos específicos: panel de resumen, registro de movimientos, metas e historial. Usar el tablero Kanban para validar que cada elemento aporta valor a la pregunta de investigación.
3	Descoordinación del equipo	Media	Alta	Mantener el tablero de Trello actualizado en tiempo real. Realizar reuniones cortas con el equipo.
4	El prototipo no transmite la propuesta (no se percibe cómo la interfaz motiva simplifica o genera claridad).	Media	Alta	Validar el flujo con al menos una persona externa al equipo (compañero, familiar) y ajustar según su primera impresión. Quiero asegurar que cada pantalla responda visualmente a la pregunta: ¿esta interfaz es intuitiva o fácil de usar para ti?
5	Confusión entre diseño y desarrollo (usar lenguaje de implementación o justificar decisiones como si ya se programara).	Baja	Media	Recordar constantemente el alcance del proyecto: “es un mockup, no un sistema funcional”. En el documento, usar verbos de diseño (“se propone”, “se representa”, “se simula”) y evitar términos técnicos de Backend o persistencia.
6	Retraso por subestimar el tiempo de diseño visual (ajustar colores iconos tipografías o flujos interactivos consume más tiempo del esperado).	Alta	Media	Reservar bloques de tiempo específicos solo para diseño. Usar componentes predefinidos (en Figma, etc..) para acelerar el proceso. Priorizar claridad funcional sobre perfección estética.
7	Falta de coherencia entre análisis y diseño (el prototipo no refleja los requisitos objetivos o la pregunta de investigación).	Media	Alta	Revisar constantemente: ¿esta pantalla ayuda a visualizar la situación económica? ¿Facilita el registro sencillo? ¿esta interfaz es amigable con el usuario?

Diagrama de flujo de solución seleccionada

Figura 4 Diagrama de solución



Requerimientos Funcionales (RQF)

Tabla 3 Requisitos funcionales

Código	Requisitos Funcionales
RQF-01	Nombre: Registrar ingresos
	Descripción: El sistema permite al usuario registrar un ingreso mediante un formulario que incluye monto, fecha, categoría y descripción.
	Comprobables:
	En el prototipo se visualiza una pantalla con el formulario completo y un botón de “Guardar”. La navegación desde el panel principal al formulario es clara e intuitiva.
	Usuarios: Usuario final

Código	Requisitos Funcionales
RQF-02	Nombre: Registrar egresos
	Descripción: El sistema permite al usuario registrar un egreso mediante un formulario con monto, fecha, categoría (ej.: comida, transporte, entretenimiento, salud) y descripción opcional.
	Comprobables:
	El prototipo muestra la pantalla de registro de egreso, con categorías cotidianas y un diseño visual coherente con el flujo de ingresos.
	Usuarios: Usuario final.

Código	Requisitos Funcionales
RQF-03	Nombre: Autenticar usuario
	Descripción: El sistema simula un flujo de inicio de sesión y registro mediante pantallas dedicadas, permitiendo al usuario “acceder” a su espacio personal.
	Comprobables:
	El prototipo incluye dos pantallas: “Iniciar sesión” con campos de correo y contraseña, y “Crear cuenta” con los mismos campos, más un botón de registro.
	Usuario: Usuario final.

Código	Requisitos Funcionales
RQF-04	Nombre: Gestionar registros
	Descripción: El usuario debe poder actualizar y eliminar cualquier registro previamente creado.
	Comprobables: El prototipo simula esta acción: al hacer clic (o tocar) un registro, aparecen opciones visibles de “Editar” o “Eliminar”, aunque no se ejecute ninguna funcionalidad real.
	Usuario: Usuario final.

Código	Requisitos Funcionales
RQF-05	Nombre: Gestionar metas financieras
	Descripción: El usuario puede crear, ver, actualizar y eliminar una meta financiera indicando nombre (ej.: “ahorros”), monto objetivo y plazo. El sistema muestra el progreso actual mediante una barra visual o porcentaje.
	Comprobables: El prototipo incluye: un botón “Nueva meta”, un formulario de creación con los campos solicitados, y una vista de metas con un indicador.
	Usuario: Usuario final.

Código	Requisitos Funcionales
RQF-06	Nombre: Mostrar mensajes de apoyo o motivacionales
	Descripción: El usuario debe poder ver mensaje de apoyo y motivaciones y La interfaz debe evitar lenguaje frío. En su lugar, debe usar mensajes que fomenten la continuidad y celebren pequeños logros.
	Comprobables: En el prototipo aparecen frases como “¡Vas por buen camino!”, “Hoy registraste tus gastos 🙌”, en lugar de alertas negativas.
	Usuarios: Sistema

Requerimientos Funcionales (RQNF)

Tabla 4 Requisitos No funcionales

Código	Requisitos No Funcionales
RQNF-01	Nombre: Usabilidad intuitiva
	Descripción: La interfaz debe ser comprensible para personas sin formación financiera. El usuario debe poder registrar un gasto o entender su balance sin necesidad de instrucciones previas.
	Comprobables:
	En el prototipo, las acciones principales (registrar, ver resumen, metas) son visibles sin menús ocultos.
	Usuarios: Sistema

Código	Requisitos No Funcionales
RQNF-02	Nombre: Simplicidad funcional
	Descripción: Cada pantalla debe tener un propósito único y un solo llamado a la acción principal, evitando sobrecargar al usuario con opciones innecesarias.
	Comprobables:
	En el formulario de registro, por ejemplo, no hay más de 4–5 campos visibles. En el panel principal, no hay más de 3 botones principales.
	Usuarios: Sistema

Código	Requisitos No Funcionales
RQNF-03	Nombre: Accesibilidad básica en diseño
	Descripción: El prototipo debe considerar buenas prácticas visuales: contraste adecuado entre texto y fondo, tamaños de fuente legibles y uso de iconos complementarios al texto.
	Comprobables:
	Los textos son legibles sin zoom, los colores no dependen solo del color para transmitir información, y hay suficiente espacio en blanco.
	Usuarios: Sistema

Código	Requisitos No Funcionales
RQNF-04	Nombre: Coherencia en la navegación
	Descripción: El flujo entre pantallas debe ser lógico, predecible y sin saltos abruptos. El usuario siempre debe saber dónde está y cómo regresar...
	Comprobables:
	El prototipo muestra una estructura de navegación consistente (ej.: menú inferior en móvil o barra lateral en escritorio) y cada pantalla incluye un título claro.
	Usuarios: Sistema

Historias de Usuario

Tabla 5 Historias de usuario

Historias de Usuario - Gestor de Finanzas Personales						
ID	Rol Afectado	Historia de usuario (HU)	Prioridad	Descripción	Criterios de aceptación	Observaciones
HU-01	Usuario registrado	Como usuario que quiere llevar control de mis finanzas, necesito poder registrar mis ingresos de forma rápida y sencilla, para tener una visión completa de mi dinero.	Alta	El usuario debe poder acceder a un formulario intuitivo donde ingrese el monto, la fecha, una categoría predefinida y una descripción opcional de su ingreso.	El formulario está accesible desde el panel principal en 1 clic.	No se requiere validación real de datos; el prototipo solo debe simular el flujo
					El diseño muestra un botón visible de “Guardar” o “Agregar”.	
					Las categorías de ingreso son claras y cotidianas	
HU-02	Usuario registrado	Como usuario que gasta dinero diariamente, quiero registrar mis egresos fácilmente, para entender en qué se va mi dinero.	Alta	El usuario debe poder registrar un gasto mediante un formulario simple con monto, fecha, categoría (comida, transporte, etc.) y descripción opcional.	El formulario es visualmente similar al de ingresos, para mantener coherencia.	El prototipo no procesa el dato, solo lo representa.
					Las categorías reflejan gastos reales del día a día.	
					Se muestra claramente la diferencia visual entre ingreso y egreso (color, icono).	
HU-03	Usuario registrado	Como usuario que se siente abrumado con sus finanzas, necesito ver un resumen claro de mi situación mensual, para tomar decisiones con más tranquilidad.	Alta	El sistema debe mostrar en la pantalla principal los totales de ingresos, egresos, el balance y una representación visual de los gastos por categoría.	La información se actualiza visualmente al “agregar” un nuevo movimiento (simulado).	
					El balance (ingresos – egresos) es el elemento más destacado.	
HU-04	Usuario registrado	Como persona que quiere ahorrar, necesito crear y seguir metas financieras personales, para mantenerme motivado y enfocado.	Media	El usuario debe poder definir una meta con nombre, monto objetivo y plazo, y ver su progreso visual en todo momento.	Existe un botón visible de “Nueva meta”.	
					El formulario de creación es simple y amigable.	

Historias de Usuario - Gestor de Finanzas Personales						
ID	Rol Afectado	Historia de usuario (HU)	Prioridad	Descripción	Criterios de aceptación	Observaciones
HU-05	Usuario registrado	Como usuario que comete errores al registrar, quiero poder editar o eliminar un movimiento, para mantener mis datos precisos.	Media	Desde el historial, el usuario debe poder acceder a opciones de edición o eliminación de cualquier registro.	Al seleccionar un registro, aparecen botones visibles de “Editar” y “Eliminar”	
					La acción se simula en el prototipo (no se ejecuta, pero se representa).	
HU-06	usuario invitado	Como nuevo usuario, necesito crear una cuenta e iniciar sesión, para acceder a mi espacio personal de finanzas.	Media	El sistema debe simular un flujo básico de autenticación con pantallas de registro e inicio de sesión.	Existen dos pantallas: “Crear cuenta” e “Iniciar sesión”.	Dado que no hay Backend, esto es puramente visual. Se incluye para completar el flujo narrativo del prototipo.
					Ambas incluyen campos de correo y contraseña.	
HU-07	Usuario registrado	Como usuario registrado quiero poder ver mensajes de motivación o de alarma para poder llevar un control mejor de mis finanzas	Media	El sistema debe mostrar debes en cuando mensajes de motivación y de alarma al usuario.	Aparece una pequeña ventana con el mensaje	

Lluvia de ideas

Figura 5 lluvia de ideas





Fase de diseño

Fase de prototipar

Baja fidelidad: Balsamiq o Mockups

Figura 6 Prototipo baja fidelidad

The figure displays seven low-fidelity wireframes for a financial application, arranged in a grid. Each wireframe includes a header with a logo, app name, and navigation links, and a footer with an 'Salir' (Exit) button.

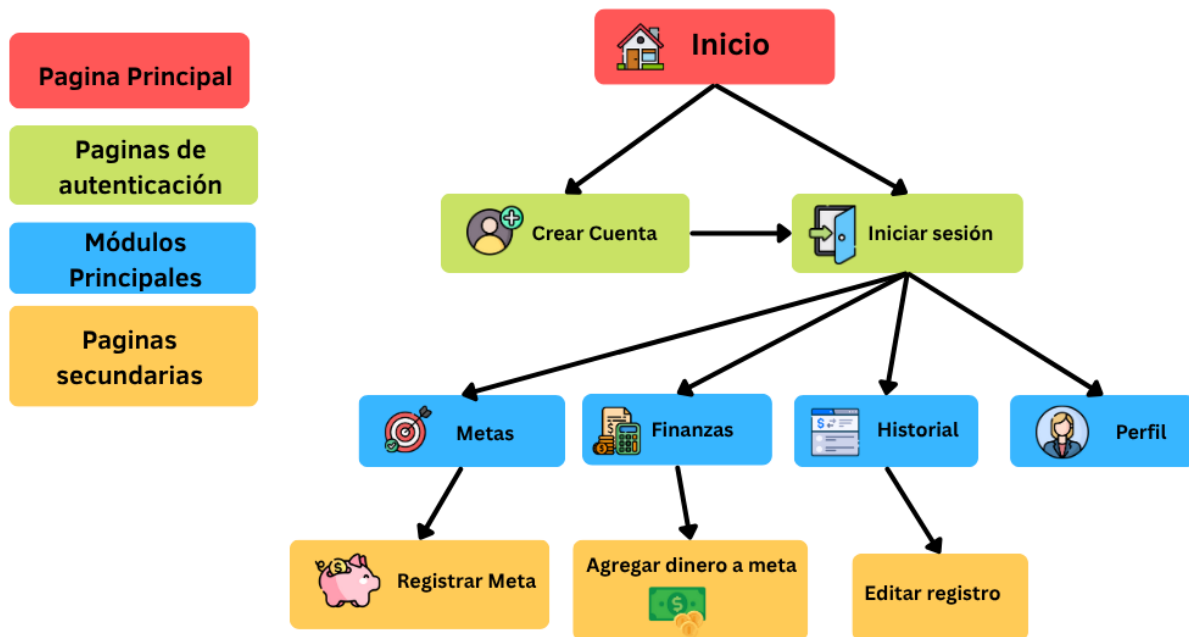
- Bienvenido a tu App de Finanzas:** A welcome screen with a title, a subtitle 'Texto informativo del sitio web', a large rectangular area for 'Imágenes', and two buttons: 'Registrarse' and 'Iniciar Sesión'.
- Crea tu cuenta:** A registration screen with three input fields for 'Nombre Completo', 'Correo Electrónico', and 'Contraseña', followed by a 'Registrarse' button.
- Iniciar Sesión:** A login screen with two input fields for 'Nombre de Usuario' and 'Contraseña', followed by an 'Iniciar Sesión' button.
- Resumen:** A summary screen with three boxes for 'Balance', 'Ingreso', and 'Egreso', each containing a dollar sign. Below these is a 'Registrar' section with a 'Valor' input field, a 'Descripción' input field, and radio buttons for 'Tipo' (Ingreso, Egreso), followed by a 'Registrar' button.
- Historial de Registros:** A transaction history screen featuring a table with columns: ID, FECHA, TIPO, DESCRIPCION, VALOR, ESTADO, and ACCION. The table contains four rows of sample data. Below the table is a 'Registrar' button.
- Mi Perfil:** A profile screen with a circular profile picture placeholder. It lists 'Información Personal' with fields for 'Nombre', 'Nombre apellido', 'Correo Electrónico', 'Número de Teléfono', and 'Contraseña'. There are 'editar' and 'eliminar' links for each field. At the bottom is a 'Guardar Cambios' button.
- Registrar Nueva Meta de Ahorro:** A screen for setting a new savings goal with three input fields: 'Descripción de la Meta', 'Monto Objetivo', and 'Aporte Inicial'. At the bottom are 'Cancelar' and 'Guardar Meta' buttons.

Enlace: <https://balsamiq.cloud/sqfa8bp/pv7u717>

Site Map (Mapa de Navegación)

Figura 7 SITE MAP

Mapa del sitio: Gestor de finanzas personales

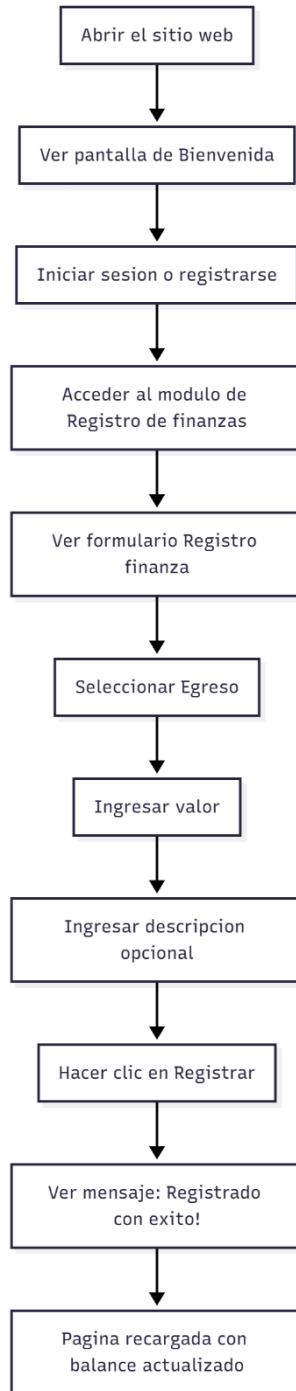


Enlace:

https://www.canva.com/design/DAG3kfnvvfU/Xqh_KbQjP67AWPnRwQ7wMw/edit?utm_content=DAG3kfnvvfU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton



UserFlow (Flujo para resolver una tarea importante de su necesidad planteada)



Enlace: <https://www.mermaidchart.com/app/projects/caee78c2-9567-46c5-97e7-40de8e78703c/diagrams/46d8798c-dc14-4c6c-b3ae-33d49e4547b0/share/in-vite/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJkb2N1bWVudElEljoiNDZkODc5OGMtZGMxNC00YzZjLWl3YWUtMzNkNDIiLlNDU0N2IwIiwiaWF0Ij0iRWRpdCIslm-lhdCI6MTc2MjExOTE2NX0.JpC1XsoSardm4SEeKGGIB-yRs0NLNvQjG9hy6YID-zE>



SITUACIÓN.

Usuario: Estudiante universitario

Necesidad: registrar un gasto recién hecho (ej.: “\$12.000 en transporte”)

Dispositivo: computador de escritorio o portátil

UserFlow: Registrar un Egreso

1. El usuario abre el sitio web.
2. Ve la pantalla de Bienvenida.
3. Inicia sesión o se registra (asumiendo que ya está autenticado o lo hace rápidamente).
4. Accede al módulo de Registro de finanzas.
5. Ve el formulario “Registro finanza”.
6. Selecciona Egreso en el campo “Tipo”.
7. Ingresa el valor (ej. \$12.000) usando teclado numérico.
8. Opcionalmente, escribe una descripción (ej. “Pasaje ida y vuelta campus”).
9. Hace clic en Registrar.
10. Ve el mensaje: “¡Registrado con éxito!”.
11. La página se recarga mostrando el balance actualizado.

Figura 8 PROTOTIPO ALTA FIDELIDAD



Enlace de figma: <https://www.figma.com/design/yTiZQ6JPc77DD7Xcu7SLHj/App-Gesti%C3%B3n-de-Finanzas?node-id=0-1&t=aXgQz6vNNSE0KxU1-1>

Enlace Prototipo funcional: <https://www.figma.com/proto/yTiZQ6JPc77DD7Xcu7SLHj/App-Gesti%C3%B3n-de-Finanzas?node-id=7-7&p=f&t=GaNUdKRDQzGgGDKL-1&scaling=contain&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=7%3A7&show-proto-sidebar=1>



Aplicación de UI/UX

El prototipo de alta fidelidad se realizó en la herramienta **Figma**. Para su creación se siguieron patrones y técnicas de UX/UI, con el objetivo de obtener un sitio web intuitivo, atractivo y adaptado a las necesidades identificadas en las fases anteriores del proceso de *Design Thinking*.

Para su desarrollo se utilizó lo siguiente:

Foundation: En este frame se definió la paleta de colores del sitio web, las fuentes y tipografías para títulos, encabezados, botones y textos. También se estableció el diseño de los botones con sus respectivas variantes, y se determinaron los colores y estilos de los mensajes de estado. Además, se declararon los componentes de navegación y pie de página, los cuales se convirtieron en componentes reutilizables dentro de cada página del sitio.

En los diferentes frames se distribuyeron los componentes utilizando Auto Layout, lo que permitió que se ajustaran de forma automática según el contenido de cada página. También se diseñaron ventanas emergentes (modales) para tareas como actualizar registros, agregar metas y añadir dinero a una meta, garantizando una mejor interacción y fluidez en la experiencia del usuario.

Fase de Testeo

Pruebas de Usabilidad

- **Nombre del proyecto:** Finanzas app



- **Versión del prototipo:** Versión 1.0
- **Fecha de la prueba:** 04/11/2025 - 05/11/2025
- **Equipo responsable:** Emmanuel Gelves Torres, Nicolás Andrés Romero Carreño
- **Herramientas usadas:** Figma para la creación del prototipo y Maze para las pruebas de usabilidad o testeo del sitio web.
- **Objetivos de la prueba:** El objetivo de las pruebas de usabilidad realizadas entre el 04 y 05 de noviembre de 2025 es evaluar la facilidad de uso, la eficiencia y la satisfacción de los usuarios al interactuar con el prototipo versión 1.0 de la aplicación *Finanzas app*. Mediante la realización de tareas clave —como registrarse e iniciar sesión, registrar y editar finanzas, crear metas financieras, y consultar o descargar el historial en formato PDF— se busca identificar posibles problemas de interacción, validar la claridad de la interfaz y asegurar que el flujo de la experiencia de usuario sea intuitivo y coherente con las necesidades del público objetivo. Estas pruebas fueron ejecutadas con un grupo de cinco participantes, incluyendo al cliente del proyecto, utilizando Figma para el prototipo y Maze como plataforma de testeo.
- **Número de participantes:** 5 participantes donde se encuentra el cliente del proyecto como uno de ellos.
- **Tareas / escenarios:**
 1. Tarea 1- Regístrate en la aplicación e inicia sesión.
 2. Tarea 2 – Registrar una nueva finanza
 3. Tarea 3 – Editar una finanza



4. Tarea 4 – Crear una nueva meta
 5. Tarea 5 – Consultar o descargar el historial en PDF
- **Resultados: tiempo promedio, tasa de éxito, errores:**

Tarea 1

Tarea 1- Regístrate en la aplicación e inicia sesión.

Prototype Test • Screen-based

Imagina que eres un nuevo usuario y quieres empezar a usar la aplicación. Crea una cuenta e inicia sesión para entrar al sistema y poder usar sus funciones.

37.8s
Avg. duration

8
Responses



100.0%

Success rate



0.0%

Drop-off



61.9%

Misclick rate

Navigation overview

Success Mission unfinished

Start

Interfaz Principal

Step 2

Crear cuenta

Step 3

Iniciar sesión

Step 4

Dashboard

Tarea 2

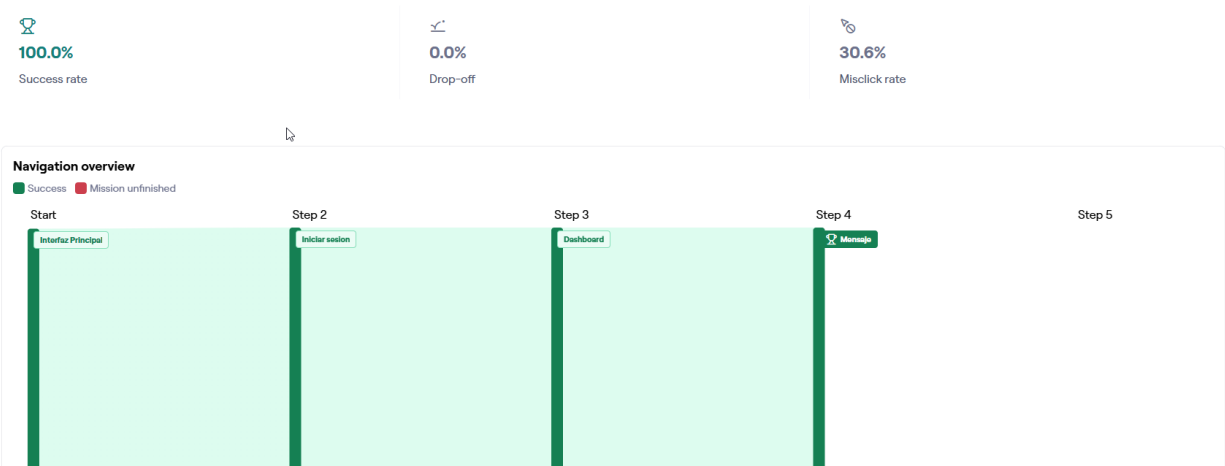


Tarea 2 – Registrar una nueva finanza

Prototype Test • Screen-based

Ya has creado tu cuenta; ahora inicia sesión y registra una nueva finanza con el valor y tipo que prefieras.

36.8s	8
Avg. duration	Responses



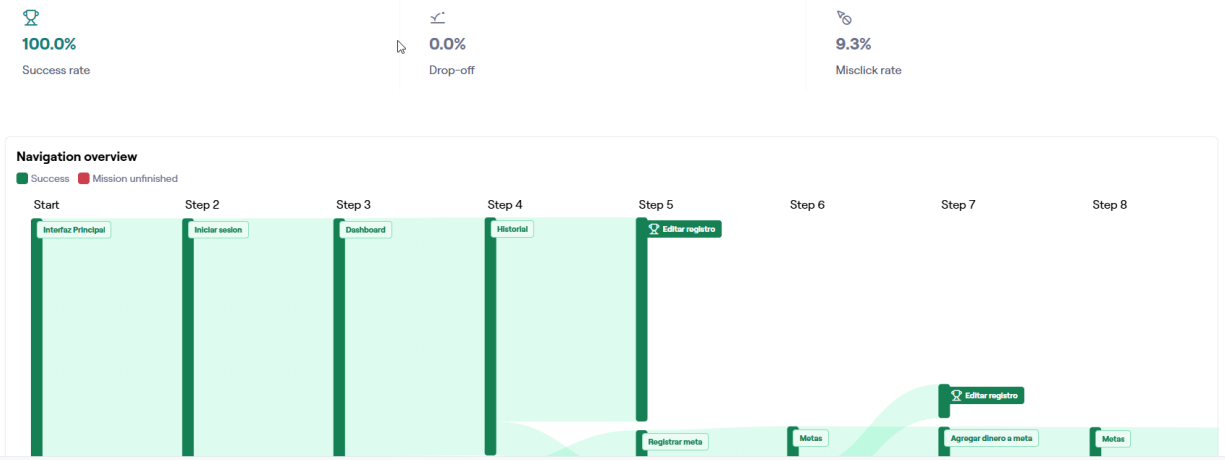
Tarea 3

Tarea 3 – Editar una finanza

Prototype Test • Screen-based

Supón que te equivocaste en un valor que ya registraste; revisa en el historial y corrígelo.

42.9s	8
Avg. duration	Responses



Tarea 4



Tarea 4 – Crear una nueva meta

Prototype Test - Screen-based

Piensa en algo que quieres comprar Y par5a el cual necesitas ahorrar para ello; crea una meta de ahorro y agregale un valor.

49.9s
Avg. duration

8
Responses



100.0%

Success rate



0.0%

Drop-off



13.0%

Misclick rate



Tarea 5

Tarea 5 – Consultar o descargar el historial en PDF

Prototype Test - Screen-based

Imagina que necesitas tener un archivo en el que se muestre el historial de tus registros; para ello necesitas revisar el historial y descargar el PDF.

29.2s
Avg. duration

7
Responses



100.0%

Success rate



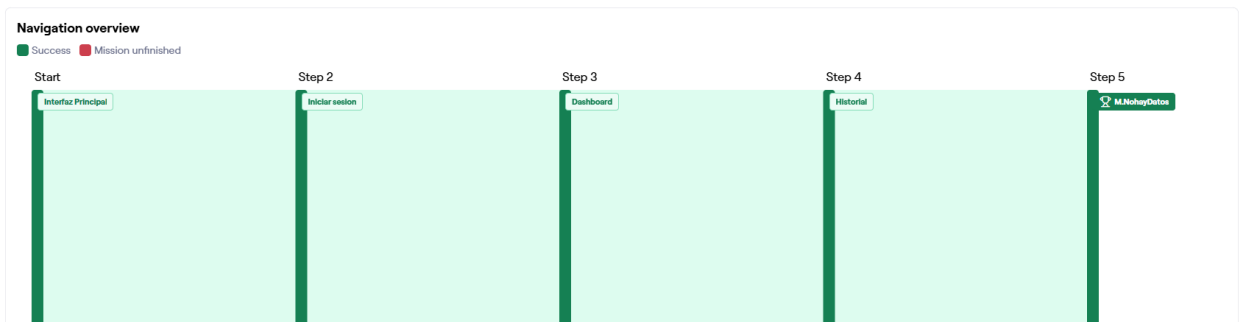
0.0%

Drop-off



12.5%

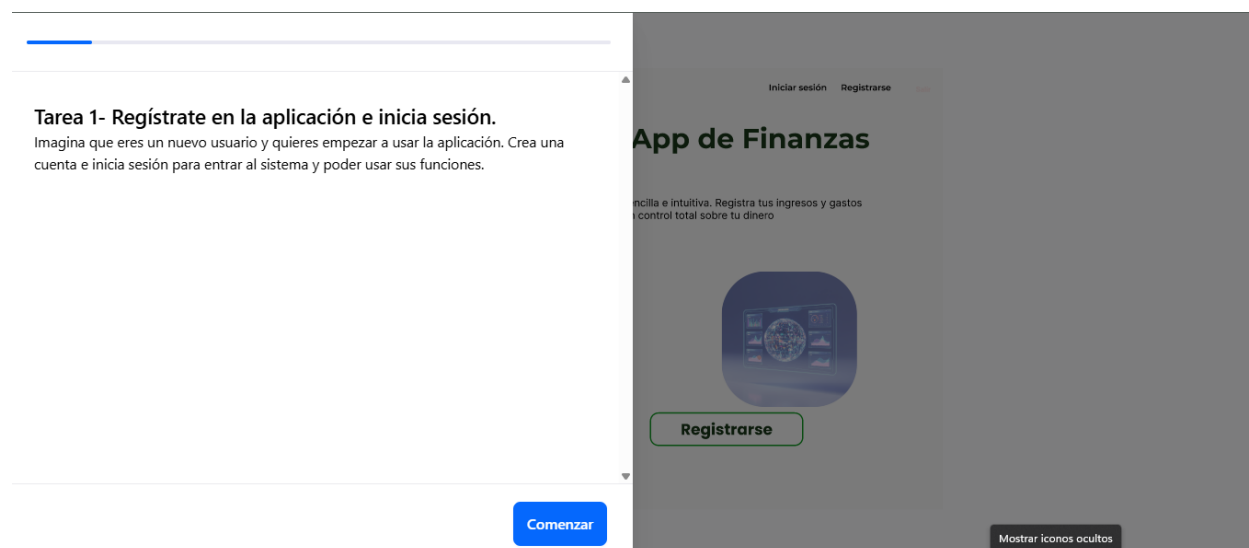
Misclick rate

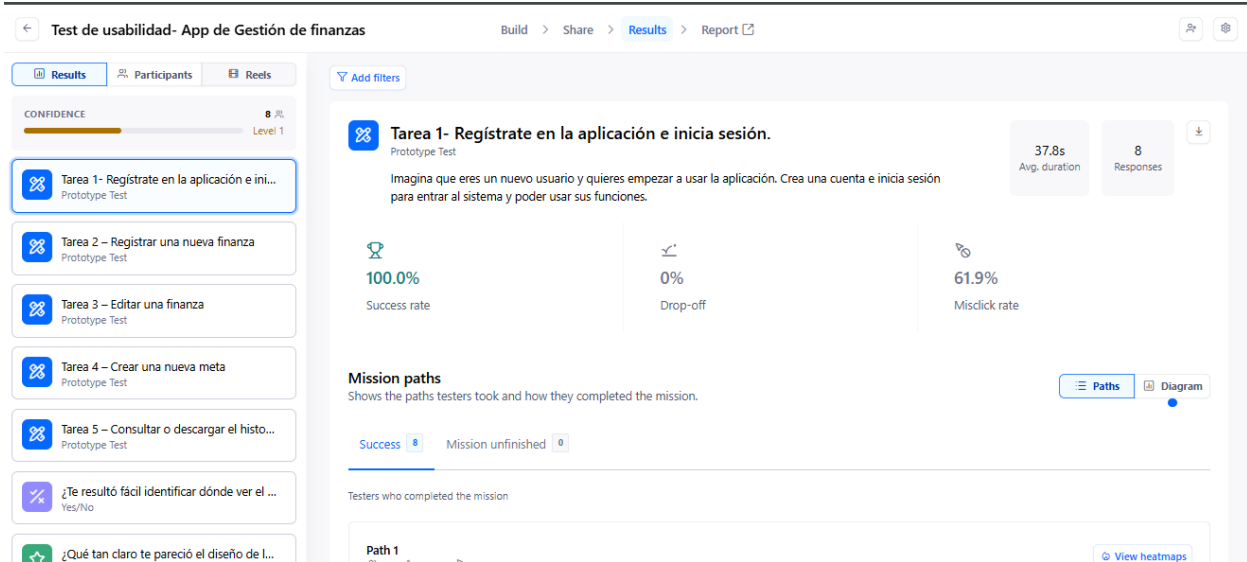


- Observaciones:

La experiencia de usuario evaluada presenta una fortaleza significativa en usabilidad y claridad, con resultados altamente positivos en todas las métricas evaluadas. El 100% de los testers encontró fácil localizar el historial financiero, lo que refleja una navegación intuitiva y funcionalmente eficaz. Además, tanto el diseño del balance general como el menú de navegación recibieron calificaciones promedio superiores a 9/10, indicando una percepción muy favorable por parte de los usuarios.

Sin embargo, aunque no hubo respuestas negativas, un segmento minoritario (29% en ambas preguntas de escala) calificó estas áreas como “Regular”, lo que sugiere oportunidades de refinamiento para alcanzar una consistencia aún mayor en la experiencia. Estos casos podrían estar relacionados con perfiles de usuario específicos o elementos de diseño que requieren mayor claridad visual o explicación contextual.





Enlace de Pruebas

Enlace: <https://t.maze.co/463832738>

Enlace reporte de la prueba: <https://app.maze.co/report/Test-de-usabilidad-App-de-Gestin-de-finanzas/kuzh7mhjvy2oj/intro>

Video de pitch de funcionamiento de Prototipo

Enlace del video funcional del prototipo de alta fidelidad: <https://youtu.be/kvAcb9M8k7s>

Enlace repositorio: <https://github.com/GelvesEmmanuel/gestor-finanzas-Analisis-Diseno>

Conclusión

El presente proyecto, aborda una problemática de alta relevancia en el contexto actual: la dificultad que enfrentan las personas para mantener un control efectivo de sus finanzas personales debido a la falta de herramientas digitales accesibles, intuitivas y orientadas a la formación de hábitos sostenibles. A partir de un diagnóstico preliminar respaldado por un levantamiento de información con 30 participantes, se identificó que más del 85 % de los encuestados no realiza un seguimiento constante de sus ingresos y egresos, y un 50 % no utiliza ningún método estructurado para dicho fin. Esta brecha entre la conciencia de la importancia del control financiero y su puesta en práctica evidencia una necesidad clara de soluciones centradas en la experiencia del usuario, más allá de la mera funcionalidad técnica.

En respuesta a esta necesidad, se formuló como objetivo general el diseño de un sistema web de finanzas personales, concebido exclusivamente en las fases de análisis y diseño, sin implementación funcional. La propuesta resultante se fundamenta en principios de usabilidad, arquitectura de la información y diseño centrado en el usuario, priorizando la simplicidad, la claridad visual y la retroalimentación motivadora como estrategias para fomentar la continuidad en el registro financiero. El prototipo visual interactivo desarrollado que incluye las pantallas de resumen, registro de movimientos, gestión de metas e historial constituye una representación fiel de cómo se articularían dichos principios en una interfaz real, validando la coherencia entre los requisitos identificados, las historias de usuario y la pregunta de investigación planteada.

Anexos

- Gestor de finanzas personales [Tablero en Trello]. (2025). Trello.

<https://trello.com/b/gJFCLrJ3/gestor-de-finanzas-personales-analisis-y-diseno>

- Gelves, E. (2024). Gestor-finanzas-Documentación [Código fuente]. GitHub.
<https://github.com/GelvesEmmanuel/gestor-finanzas-Analisis-Diseno>
- Google Drive. (2025). Entrevista sobre el gestor de finanzas personales [Archivo de video]. <https://drive.google.com/file/d/1ArINGTU3nJsWDK1LhVLOJiMO-YFG9Tisg/view?usp=sharing>
- Diagrama del gestor de finanzas personales [Diagrama interactivo]. (2025). Mermaid Chart. <https://www.mermaidchart.com/app/projects/caee78c2-9567-46c5-97e7-40de8e78703c/diagrams/dd34692a-3027-43c1-927a-ba734db9f105/version/v0.1/edit>
- Gestor de finanzas personales. (2025). Encuesta para identificación de necesidades del usuario [Formulario en línea]. Microsoft Forms.
<https://forms.office.com/r/4s61xGVeRK>
- Gestor de finanzas personales. (2025). Mapa de empatía del usuario del gestor de finanzas personales [Mapa visual]. Miro.
https://miro.com/app/board/uXjVJAzKf-Y=/?share_link_id=237860072494
- Gestor de finanzas personales. (2025). Diagrama de Ishikawa: Causas de problemas en la gestión financiera personal [Diagrama de causa-efecto]. Canva.
https://www.canva.com/design/DAG0xy6hmCQ/TuUXi7ZpA_WlamvZqeR5Ng/edit
- Gestor de finanzas personales. (2025). Lluvia de ideas para funcionalidades del sistema [Mapa de ideas]. Canva.
https://www.canva.com/design/DAG0x_5x67k/V2GuucdPPJKZwwJx7cZ8eg/edit

Bibliografía

- Jerez Gil, F, Gutiérrez, C. & Castellanos Martin, D. (2021). El efecto de la cultura financiera y las finanzas personales, en el crecimiento económico de Colombia 2010 al 2020. <http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/4886>
- Parra Moreno, C. F., & Castro Ruiz, R. M. (2024). Las finanzas personales y la educación financiera. *Revista Gestión Y Finanzas*, 5(9), 38–44. <https://revistas.ut.edu.co/index.php/gestionyfinanzas/article/view/3652>
- Olmedo Figueroa Delgado, L., (2009). Las finanzas personales. *Revista Escuela de Administración de Negocios*, (65), 123-144. <https://www.re-dalyc.org/pdf/206/20612980007.pdf>
- Rivas, A. (2024, marzo 06). Normas APA: La guía definitiva para presentar trabajos escritos. Guía Normas APA, <https://normasapa.in/>
- Atlassian. (s. f.). User Stories | Examples and Template. <https://www.atlassian.com/agile/project-management/user-stories>
- AltexSoft. (30 de noviembre de 2023). Functional and Nonfunctional Requirements Specification and Types. <https://www.altexsoft.com/blog/functional-and-non-functional-requirements-specification-and-types/>
- Trello, Inc. (s. f.). *Trello* - Herramienta de gestión de proyectos <https://trello.com/>